

Оформление документов в системе LaTeX

Н.И. Исупова, М.С. Перевозчикова

Содержание

1	Историческая справка	2
2	Начало работы в системе Overleaf	3
3	Пример документа $\text{\LaTeX}$ в Overleaf	4
4	Создание документа $\text{\LaTeX}$	4
5	Структура документа в $\text{\LaTeX}$	5
6	Набор и форматирование текста в $\text{\LaTeX}$	7
6.1	Правила набора текста в $\text{\LaTeX}$	7
6.2	Форматирование символов и абзацев	8
7	Списки в $\text{\LaTeX}$	9
8	Работа с таблицами в $\text{\LaTeX}$	10
8.1	Создание таблицы	10
8.2	Объединение строк и столбцов в таблице	12
9	Набор формул	13
9.1	Виды формул в $\text{\LaTeX}$	13
9.2	Основные команды для набора формул	14
10	Иллюстрирование документа $\text{\LaTeX}$	17
10.1	Вставка графических файлов в документ	17
10.2	Построение графиков функций	18
10.3	Визуализация данных. Гистограммы	21
11	Структурирование $\text{\LaTeX}$-документа	22
11.1	Метки и ссылки	22
11.2	Оформление библиографии	23
11.3	Создание титульного листа	24
11.4	Секционирование документа. Создание оглавления	26

1 Историческая справка

L^AT_EX (произносится как «латех») представляет собой инструмент для создания профессиональных документов. В его основе лежит парадигма редактирования WYSIWYM (что вижу, то и подразумеваю), то есть от пользователя требуется сосредоточиться только на содержимом документа, оставив его форматирование программе. Вместо ручного распределения текста по странице, как это делается в Microsoft Word или LibreOffice Writer, можно просто его вводить, позволив L^AT_EX заняться остальным.

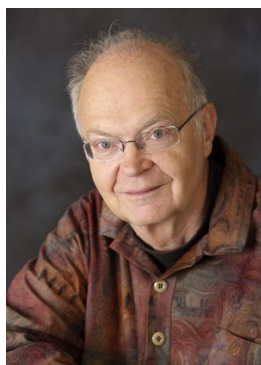


Рис. 1: Дональд Эрвин Кнут

Этот инструмент используется повсеместно для создания научных документов, написания книг, а также многих других форм публикаций. Он позволяет не только создавать красиво оформленные документы, но также дает пользователям возможность очень быстро реализовывать такие сложные элементы печатного набора, как математические выражения, таблицы, ссылки и библиографии, получая согласованную разметку по всем разделам.

TeX был изобретён **Дональдом Кнутом** в конце 70-х годов XX века. Когда он собирался издать один из томов своего фундаментального произведения «Искусство программирования», он был удивлён, насколько низкое качество полиграфии предоставляли системы компьютерной верстки того времени. Он поставил перед собой задачу создать новую издательскую систему, которая, во-первых, была бы бесплатной, во вторых, одинаково хорошо работала бы во всех операционных системах, и, в-третьих, предоставляла бы высокое качество полиграфии. Результатом этой работы стала издательская система TeX. Она была достаточно сложна, фактически это был язык программирования, и для того чтобы пользоваться ею, нужна была специальная подготовка.

В 80-х годах **Лесли Лэмпорт** усовершенствовал систему, не только добавив первые две буквы своей фамилии к названию, но и упростив многие процессы, которые нужно выполнять, чтобы делать хорошие документы. Благодаря Кнуту, Лэмпорту и тысячам их последователей, которые продолжают усовершенствовать систему, у нас сейчас есть комплекс довольно простых программ, которые позволяют быстро освоиться с издательской системой L^AT_EX.

Одной из таких систем является **Overleaf**. Overleaf — это отличный онлайн-инструмент для редактирования L^AT_EX, который позволяет создавать документы непосредственно в вашем веб-браузере.

2 Начало работы в системе Overleaf

Чтобы начать использовать Overleaf, перейдите по ссылке <https://www.overleaf.com>.

Если у Вас нет учетной записи, введите свой адрес электронной почты и пароль в соответствующие (рис. 2): **Get started now** (Начинайте прямо сейчас), и нажмите **Register** (Регистрация), и Вы будете перенаправлены на страницу управления проектами.

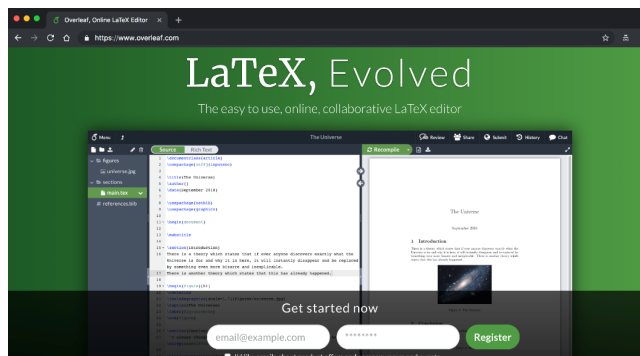


Рис. 2: Окно Overleaf

Если у Вас уже есть учетная запись, нажмите **Log in** (Вход) в правом верхнем углу, затем введите свой адрес электронной почты и пароль и нажмите кнопку **Log in with your email** (Вход в). Вы также можете войти с помощью своего аккаунта из других сервисов (например, Google – рис. 3).

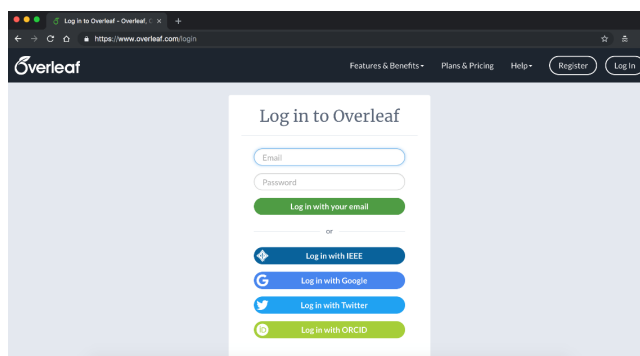


Рис. 3: Вход в Overleaf с других аакантов

Как только войдете в систему (рис. 4), Вы увидите страницу Управления проектами (кнопка **Projects** (Проекты) в правом верхнем углу).

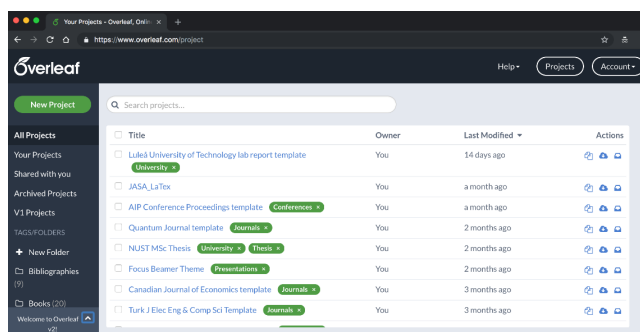


Рис. 4: Окно управления проектами в Overleaf

3 Пример документа $\text{\LaTeX}$ в Overleaf

Рассмотрим для начала пример уже готового проекта: выберите **New Project / Example Project** (Новый проект/ Пример проекта). Далее введите название проекта, например, «новый» и нажмите **Create** (Создать). Вы увидите окно Overleaf (рис. 5), разделенное на две части: в левой части пишется исходный код документа, в правой части после запуска процесса компиляции (кнопка **Recompile** (Перекомпиляция)) появляется результат — внешний вид созданного документа.

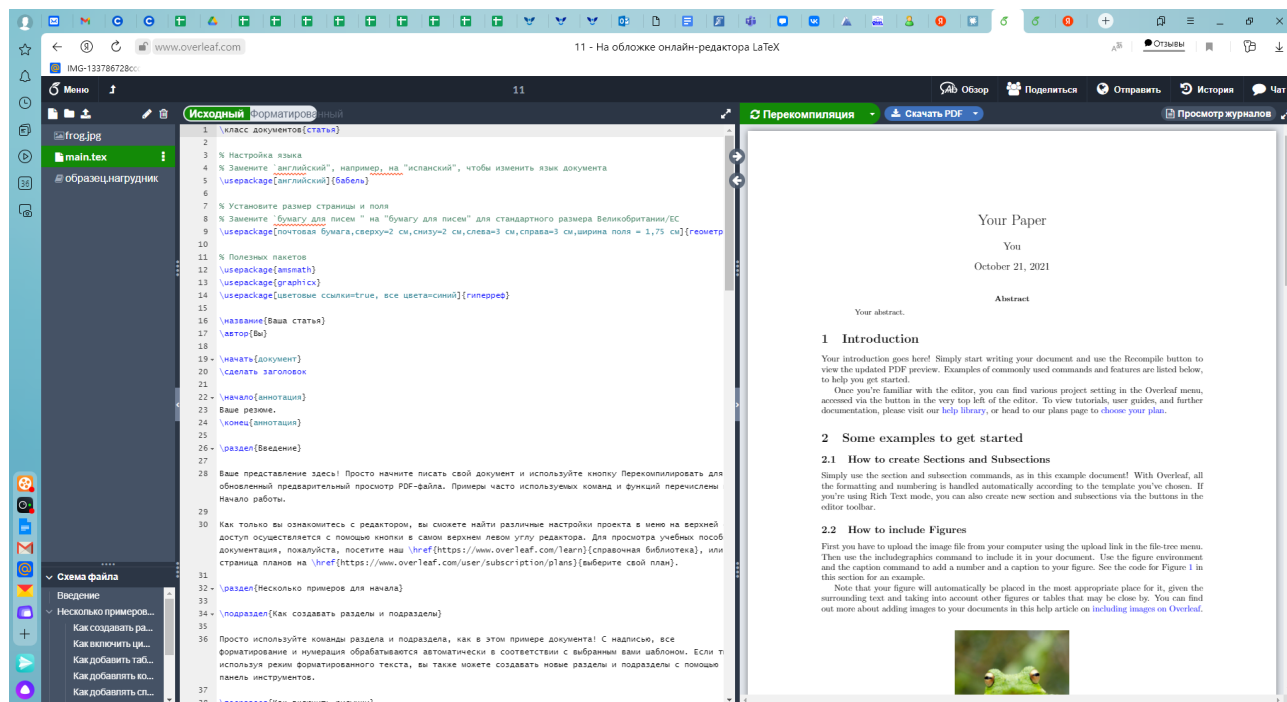


Рис. 5: Пример готового проекта в Overleaf

Изучите внимательно пример готового проекта, чтобы получить первоначальное представление о создании документов $\text{\LaTeX}$.

4 Создание документа $\text{\LaTeX}$

Процесс подготовки документа в системе $\text{\LaTeX}$ состоит из следующих основных этапов:

- **Создание документа.** Происходит в левой части окна Overleaf и включает в себя описание всех характеристик документа; заполнение его содержимым (текст, таблицы, иллюстрации, формулы и др.) в соответствии с синтаксисом языка $\text{\LaTeX}$, а также сохранение в файл с расширением `.tex` (например, `document.tex`).
- **Обработка исходного файла.** В правой части окна Overleaf исходный `tex`-файл компилируется в итоговый файл с расширением `.pdf`. Компиляция заключается в последовательной обработке исходного документа, разборе команд, обнаружении ошибок кода.
- **Цикл отладки и редактирования.** Процесс отладки знаком любому программисту: при ошибке компиляции, процесс обработки исходного файла прерывается с выводом отладочной информации об ошибке в `log`-файл, если возможно, то формируется `pdf`-файл с текущим результатом. В процессе редактирования пользователь вносит изменения в содержимое исходного файла, в том числе исправляя часть кода, содержащую ошибки, и перезапускает компиляцию.

Если в процессе компиляции были обнаружены ошибки, OverLeaf укажет строку с ошибкой и опишет характер ошибки (см. табл. 1). Обычно среда разработки настроена так, чтобы регистрировать ошибки, не прерывая работу компилятора, поэтому в большинстве случаев пользователь увидит результат, даже если компилятор сообщает об ошибках.

Таблица 1: Типичные сообщения об ошибках в L^AT_EX

Ошибка	Описание
Error	Синтаксическая ошибка. Некорректное употребление или неправильное написание команд языка L ^A T _E X
Warning	Предупреждение. Например, в тексте есть ссылка на источник, не описанный в библиографии, две теоремы имеют одинаковые метки или в формулах использованы русские буквы. Предупреждения практически не искажают результата, просто вместо несуществующих ссылок появятся знаки вопроса, а русские буквы в формулах исчезнут.
Bad box	Сообщение о том, что указанный абзац не удалось качественно сверстать, и результат может быть удручающим. Bad box бывает двух видов: overfull - текст вылез на поля, и underfull - в абзаце приходится череммерно растягивать промежутки между словами. Если с ситуацией underfull еще можно мириться, то overfull недопустим. В крайнем случае переполнения overfull можно устранить, добавив в преамбулу <code>\sloppy</code> . В этом случае строка, напoлзшая на поля, будет принудительно перенесена, а пробелы в ней будут растянуты. Это будет выглядеть так, как будто текст набран в MS Word - не очень красиво, зато компиляция пройдет без ошибок.

- **Распечатка или распространение итогового файла.** Если полученный итоговый файл соответствует замыслу, цикл подготовки закончен. Файл можно использовать стандартным образом: распечатывать на бумаге или использовать в электронном виде. «Отлаженный» tex-файл удобен при распространении в научной среде, в таком формате файл примут к публикации в журналах, а pdf-версию можно размещать на сайтах и т.п.

5 Структура документа в L^AT_EX

Файл исходного L^AT_EX-документа имеет расширение **.tex**. Его содержимое можно просмотреть как текстовый документ, при этом в нем будут видны все управляющие элементы.

Любой L^AT_EX-документ состоит из двух частей: преамбулы и тела документа.

Преамбула документа образована из набора команд, при помощи которых задаются правила форматирования тела документа.

Преамбула всегда начинается командой:
`\documentclass [опции класса] { класс документа}`

В табл. 2 и 3 указаны значения аргументов этой команды.

Таблица 2: Основные классы документов

Класс	Назначение
article	Используется для статей в журналах, коротких отчётов
report	Используется для документов из нескольких частей, небольших книг
book	Используется для создания «настоящих» книг
letter	Используется для писем
beamer	Используется для презентаций

Таблица 3: Основные опции класса документа

Опции	Назначение
10pt, 11pt, 12pt	Устанавливают соответствующий размер шрифта
a4paper, letterpaper, a5paper	Устанавливают размер бумаги
onecolumn (default), twocolumn	Устанавливают число колонок
oneside, twoside	Определяют одно- или двухстраничный вид. В односторонних документах левое и правое поля симметричны, в двухстраничных – внешний край у четных страниц слева, у нечетных страниц справа

Например, команда преамбулы `\documentclass[12pt,a4paper]{article}` означает, что будущий документ будет представлять собой статью, набранную шрифтом размера 12 pt на листах формата A4.

Следующая часть преамбулы содержит команды подключения пакетов:

```
\usepackage [опции пакета] {название пакета}
```

Эти команды дают указание системе на использование пакетов расширения для добавления новых возможностей в системы $\text{\LaTeX}$.

«Классический» $\text{\LaTeX}$ создавался в первую очередь для оформления текстов на основе латиницы и не умеет работать с кириллицей, поэтому следующие три строки обязательны для **русскоязычных документов**:

```
\usepackage [utf8] {inputenc}
\usepackage [T2A] {fontenc}
\usepackage [english, russian] {babel}
```

Пакет **inputenc** дает возможность пользователю вводить акцентированные символы непосредственно с клавиатуры и указывает на кодировку tex-файла, в данном случае – UTF-8. Пакет **fontenc** устанавливает T2A шрифты с 8-битной кодировкой для корректного отображения символов кириллицы при просмотре и печати. Пакет **babel** может поддерживать культурно-определенные типографские правила для 200 языков. С указанными параметрами – english, russian пакет babel включит автоматическую расстановку переносов в русских и английских словах, выполнит правильную расстановку точек в сокращениях слов, установит длину промежутков между инициалами и т.д.

В табл. 4 приведено описание других пакетов, которые могут быть использованы в LaTeX:

Таблица 4: Основные пакеты

Название пакета	Назначение
<code>\usepackage {amsmath, amsfonts, amssymb}</code>	позволяет работать с различными математическими и техническими формулами и использовать русский текст в формулах
<code>\usepackage {graphicx}</code>	позволяет добавлять в документ иллюстрации из графических файлов большинства популярных форматов: JPEG, PNG, EPS, PICT.
<code>\usepackage [left=3.0cm, right=1.5cm, top=2.0cm, bottom=2.0cm] geometry</code>	подключает пакет <code>geometry</code> и устанавливает поля страницы: левое — 3 см; правое — 1.5 см; верхнее — 2 см; нижнее — 2 см.

На этом преамбула закончена. Далее в листинге находится тело документа образованное текстом, набранным между командами `\begin{document}` и `\end{document}`.

```
\begin{document} % Тело документа
\selectlanguage{russian}
Здесь может быть ваш собственный текст.
\end{document}
```

Команда `\selectlanguage{russian}` необходима для указания пакету *babel*, что к нижерасположенному тексту следует применять правила оформления для русского языка. Важно помнить, что без этой команды не будет выполняться расстановка автоматических переносов в словах.

6 Набор и форматирование текста в L^AT_EX

6.1 Правила набора текста в L^AT_EX

Набор текста в системе L^AT_EX происходит аналогично работе в любом текстовом редакторе. Однако следует помнить некоторые важные особенности. Символы `{, }, $, &, #, %, _ , ' , \`, имеют особый статус поскольку служат для разметки исходного кода документа. Если вы употребите эти знаки в тексте как они есть, то, скорее всего, получите сообщение об ошибке и в итоговом документе в соответствующем месте будет совсем не то, что ожидалось. Печатное изображение знаков соответствующих приведённому списку можно получить если в исходном тексте поставить перед соответствующим символом без пробела знак `\` (обратный слэш).

Кроме того, все спецсимволы, а также команды L^AT_EX можно напечатать используя команду `\verb` из пакета **verbatim**. Например, команда `verb!$!` напечатает знак доллара (`$`), а команда `verb!\sloppy!` - команду `\sloppy`.

Система сама разбивает текст на строки и выполняет выравнивание и переносы. Общие правила набора текста следующие:

- Абзацы отделяются друг от друга пустой строкой, то есть для того, чтобы начать новый абзац, необходимо оставить пустую строку в исходном тексте или воспользоваться командой `\par`.
- Несколько подряд идущих пустых строк считаются как одна.

- Слова в тексте отделяются пробелами.
- Несколько подряд идущих пробелов считаются одним пробелом.
- Одиночный переход на новую строку считается пробелом.
- Принудительный перенос строки выполняется командой "\\\".

L^AT_EX автоматически выбирает правильные промежутки между словами в строке, однако иногда требуется установить их принудительно.

Неразрывный пробел ставится знаком ~. В отличие от редактора Word неразрывный пробел является растяжимым при выравнивании текста по ширине. Обязательно неразрывные пробелы ставят после инициалов перед фамилией, перед тире. Неразрывные пробелы также рекомендуется ставить после предлогов и союзов, чтобы при разрыве строки они автоматически переносились на следующую строку.

Примеры правильного использования кавычек, дефисов и тире приведены в табл. 5.

Таблица 5: Кавычки, дефисы и тире в L^AT_EX

Код L ^A T _E X	Символ	Пример в тексте
"< или <<	Открывающаяся «ёлочка»	Французские »кавычки«
"> или >>	Закрывающаяся «ёлочка»	
---	Длинное тире	Век живи — век учись!
--	Короткое тире	... в 2020–2022 годах ...
-	Дефис	Во-первых, какое-нибудь ...

6.2 Форматирование символов и абзацев

В отличие от текстового редактора Microsoft Word, в L^AT_EX параметры шрифта задаются с помощью команд, применяемых ко всему документу или группе.

Хорошим тоном считается использование в рамках документа одного семейства шрифтов как для основного текста, так и для заголовков различного уровня. При правильном оформлении для заголовков разделов L^AT_EX выбирает шрифт автоматически.

Основной размер шрифта устанавливается в опциях класса L^AT_EX-документа. Этого оказывается достаточно для подготовки журнальных статей, так как L^AT_EX умеет автоматически изменять размеры шрифтов в заголовках, названиях частей, разделов, параграфов, подписей к рисункам и таблицам, следуя инструкциям в стилевых файлах. При необходимости **размеры шрифта** отдельных фрагментов документа можно изменить с помощью следующих команд:

```
\normalsize — шрифт обычного размера
\tiny — крошечный шрифт
\Large — БОЛЬШОЙ шрифт
\huge — ОГРОМНЫЙ шрифт
```

Изменение **начертания текста** осуществляется командами:

```
Команда \textit{аргумент} набирает свой аргумент курсивом
Команда \textbf{аргумент} набирает свой аргумент полужирным
```

Абзац форматируется в соответствии с размером отступа и полосы набора, заданных стилем и преамбулой документа.

Вместе с тем можно регулировать параметры форматирования абзаца специальными командами, которые вставляются непосредственно перед абзацем. Вот некоторые из них:

```
\noindent — отменяет отступ (красную строку) абзаца
\bigskip — задает большой вертикальный интервал (отступ перед) абзаца
\medskip — задает средний вертикальный интервал (отступ перед) абзаца
\smallskip — задает маленький вертикальный интервал (отступ перед) абзаца
```

Для установки полуторных или двойных интервалов между строками необходимо подключить пакет **setspace** и использовать в преамбуле команды:

```
\onehalfspacing — задает полуторный межстрочный интервал
\doublespacing — задает двойной межстрочный интервал
```

По умолчанию $\text{\LaTeX}$ выполняет выравнивание текста по ширине. Но на практике возникает потребность выровнять текст по левому или правому краю, а особенно часто по центру. Выравнивание текста блока задается с помощью окружений, указанных в табл. 6.

Таблица 6: Выравнивание текста в $\text{\LaTeX}$

Тип выравнивания	Код $\text{\LaTeX}$
по левому краю	<pre>\begin{flushleft} текстовый блок \end{flushleft}</pre>
по центру	<pre>\begin{center} текстовый блок \end{center}</pre>
по правому краю	<pre>\begin{flushright} текстовый блок \end{flushright}</pre>

7 Списки в $\text{\LaTeX}$

При оформлении научно-исследовательских работ часто требуется структурировать текст с помощью списков. Например, задачи исследования представляют собой нумерованный список, в котором порядок пунктов соответствует последовательности их изложения в тексте работы.

Нумерованный список создаётся при помощи окружения **enumerate**:

```
\begin{enumerate}
\item Первый элемент списка
\item Второй элемент списка
...
\end{enumerate}
```

Маркированный список создаётся при помощи окружения `itemize`:

```
\begin{itemize}
\item Первый элемент списка
\item Второй элемент списка
...
\end{itemize}
```

Каждый элемент указанных окружений начинается с команды `\item`. Списки могут содержать до шести уровней вложенности, вкладываться друг в друга, их пункты могут содержать любой текст: абзацы, формулы и т.п. Промежутки между текстом и перечнем, а также между пунктами перечня устанавливаются автоматически. При необходимости, можно изменить оформление списков при помощи пакета **enumitem**. Например, **основной недостаток списков L^AT_EX**— величина вертикальных отбивок (промежутков), может быть нивелирован следующими командами **в преамбуле** документа:

```
\usepackage{enumitem}
\setlist{nolistsep, itemsep=0cm, parsep=0pt}
```

Пример оформления вложенного списка приведен в табл. 7.

Таблица 7: Вложенный список в L^AT_EX

Код L ^A T _E X	Образец
<pre>\begin{enumerate} \item Первый пункт. \item Второй пункт : \begin{enumerate} \item первый подпункт; \item второй подпункт. \end{enumerate} \item Третий пункт. \end{enumerate}</pre>	1. Первый пункт. 2. Второй пункт: (a) первый подпункт; (b) второй подпункт. 3. Третий пункт.

8 Работа с таблицами в L^AT_EX

8.1 Создание таблицы

Для создания таблицы в L^AT_EX применяется окружение **tabular**, которое управляет тем, как отображается таблица в документе:

```
\begin{tabular}[положение]{столбцы}
...
\end{tabular}
```

Необязательный параметр **положение** используется для того, чтобы указать расположение таблицы по вертикали относительно базовой линии окружающего текста. Это может быть полезно, если таблица не вынесена из текста, как это обычно бывает, а является частью абзаца. Чтобы указать расположение, используются символы из табл. 8.

Таблица 8: Выравнивание таблицы относительно базовой линии

Обозначение	Значение
b	Выравнивание по нижнему краю
c	Выравнивание по центру (по умолчанию)
t	Выравнивание по верхнему краю

В обязательном аргументе **столбцы** задается количество колонок, выравнивание в них, а также указывается использование вертикальных линий в качестве границ при помощи символов приведенных в табл. 9.

Таблица 9: Выравнивание в таблице

Обозначение	Значение
l	Выравнивание по левому краю
c	Выравнивание по центру
r	Выравнивание по правому краю
p'ширина'	Колонка заданной ширины с текстом, вертикально выровненным по верхнему краю строк
	Вертикальная линия
	Двойная вертикальная линия
@{символ}	Разделение колонок заданным символом

Содержимое таблицы формируется по строкам, ячейки внутри строки разделяются символом «&», а каждая строка завершается командой `\\`. По умолчанию столбцы таблицы будут растягиваться в ширину независимо от того, поместится ли готовая таблица на страницу или нет. Задать ширину столбца можно с помощью директивы `p { 'ширина' }`. Ширина указывается в пунктах (pt), сантиметрах (cm), или в долях ширины текста (`\textwidth`).

Разделяющие линии в таблице можно отрисовать тремя способами (табл. 10).

Таблица 10: Линии в таблице

Команда	Значение
<code>\hline</code>	Горизонтальная линия через всю таблицу
<code>\cline{m-n}</code>	Горизонтальная линия, начиная со столбца m до n
<code>\vline</code>	Вертикальная линия высотой в текущую строку

Следующий код создает простую таблицу (см. табл. 11) с четырьмя столбцами и тремя строками и помещает её в окружение `table` для указания подписи и размещения метки:

```
\begin{table}[h]
\caption{Пример простой таблицы}
\label{table10:frukt}
\begin{tabular}{c||c|r|p{7.5cm}}\hline
Столбец 1 & Столбец 2 & Столбец 3 & Столбец 4 \\ \hline
1 & Апельсины & 2 бочки & Грузить по пятницам. \\ \hline
2 & Мандарины & 3 штуки & Не кантовать. \\ \hline
\end{tabular}
\end{table}
```

Таблица 11: Пример простой таблицы

Столбец 1	Столбец 2	Столбец 3	Столбец 4
1	Апельсины	2 бочки	Грузить по пятницам.
2	Мандарины	3 штуки	Не кантовать.

Для прерывания строки в рамках одной ячейки таблицы можно использовать команду `\newline`. Также для начала нового абзаца можно использовать пустую строку. Используя команду `\newline` несколько раз подряд, можно, кроме того, добиться большего вертикального расстояния между абзацами.

Дополнительно для добавления вертикальных отступов внутри ячейки можно использовать команду `\vskip<отступ>`, указав желаемый размер отступа в качестве параметра. Для горизонтального отступа в начале абзаца внутри ячейки таблицы можно использовать команду `\parindent=<отступ>`. Для подавления горизонтального отступа в начале абзаца, где он не нужен, можно воспользоваться командой `\noindent`.

Таблицы, созданные с помощью окружения `tabular`, не переносятся частями на другую страницу. Чтобы создавать таблицы с возможностью переноса части таблицы на следующую страницу документа, необходимо воспользоваться дополнительным пакетом `longtable`.

8.2 Объединение строк и столбцов в таблице

Чтобы объединять ячейки из соседних столбцов, нужно использовать команду, объединяющую, начиная с данного, N столбцов:

```
\multicolumn{число N столбцов}{опции}{содержимое}
```

Для объединения ячеек из соседних строк, можно использовать пакет `\multirow`. Для этого нужно в **преамбулу** документа добавить: `usepackage{multirow}`. Это позволит создать ячейки, занимающие несколько строк применяя команду:

```
\multirow{число N строк}{ширина}{содержимое}
```

Создадим простую таблицу из 3-х строк и 3-х столбцов, обозначая для определенности ячейки буквами от «А» до «М»:

```
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
A & B & C \\ \hline
D & E & F \\ \hline
K & L & M \\ \hline
\end{tabular}
```

A	B	C
D	E	F
K	L	M

Выполним объединение ячеек из соседних строк и столбцов этой таблицы.

```
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
\multirow{2}{*}{Ячейки A и D}
& \multicolumn{2}{c|}{Ячейки B и C} \\ \cline{2-3}
& E & \multirow{2}{*}{Ячейки F и M} \\ \cline{1-2}
K & L & \\ \hline
\end{tabular}
```

Ячейки A и D	Ячейки B и C	
	E	Ячейки F и M
K	L	

Для одновременного объединения ячеек из соседних строк и столбцов в этой таблице, требуется последовательно применить команды `\multicolumn` и `\multirow`, вложив одну в другую:

```
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
A & \multicolumn{2}{c|}{Ячейки B и C} \\ \cline{2-3}
D & \multicolumn{2}{c|}{\multirow{2}{*}{Ячейки E, F, L и M}} \\ \cline{1-1}
K & \multicolumn{2}{c|}{} \\ \hline
\end{tabular}
```

A	Ячейки B и C	
D	Ячейки E, F, L и M	
K		

Команда `\multicolumn{2}{c|}{}{}` в последней ячейке таблицы нужна для проведения правой вертикальной линии на месте исходной ячейки «M».

9 Набор формул

9.1 Виды формул в ЛАТЭХ

Удобная и эстетичная вёрстка математических формул — одно из главных преимуществ системы ЛАТЭХ. Для корректного набора формул в преамбуле документа должны быть подключены следующие пакеты:

```
\usepackage {amsmath,amsfonts, amssymb}
\usepackage{mathtext} % позволяет использовать в формулах русские буквы
```

Внимание: Этот пакет нужно подключить до пакетов `babel` и `fontenc`, то есть сразу после объявления класса документа.

Формулы бывают следующих видов:

- строчные (внутритекстовые) — вставленные внутрь текста текущей строки.
- выделенные — вынесенные в отдельную строку.
- включенные — вынесенные в отдельную строку, пронумерованные.

Строчная формула набирается внутри окружения `$...$`, которое переводит ЛАТЭХ в математический режим для отрисовки формулы. Например, для включения в текст формулы $E = mc^2$ необходимо набрать следующую команду: `$E=mc^2$`. Расстановка пробелов внутри формулы не влияет на ее внешний вид.

На строчную формулу нельзя сделать автоматическую ссылку, она имеет меньшую высоту и не нумеруется. Хорошим тоном считается оформление в данном режиме даже отдельных буквенных обозначений, если они имеют математический смысл.

Выделенная формула, не требующая нумерации набирается внутри окружения `$$\dots$`.

Сравните вид внутритекстовой $\int_0^1 f(x)dx$ и выделенной формулы:

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 f(x)dx$$

Включенная формула, заключенная в окружение `\begin{equation} \dots \end{equation}`, автоматически нумеруется, при этом вид нумерации определяется классом документа (в классе *article* формулы имеют сплошную нумерацию, а в классе *book* нумерация формул начинается заново в каждой главе). Ниже представлен пример такой формулы:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (1)$$

9.2 Основные команды для набора формул

Бинарные операции

Некоторые команды, используемые при наборе формул, представлены в табл. 12.

Таблица 12: Знаки операций

Знак/Действие	Команда
знак умножения "точка"	<code>\cdot</code>
$\times$	<code>\times</code>
$*$	<code>\ast</code>
$\div$	<code>\div</code>
$\pm$	<code>\pm</code>
$\neq$	<code>\neq</code>
$\geq$	<code>\geq</code>
$\leq$	<code>\leq</code>
$\sum$	<code>\sum</code>
∞	<code>\infty</code>

Степени и индексы

Степень набирается с помощью знака `^`. Нижний индекс ставится с помощью знака «нижнее подчеркивание» `_`. Если показатель степени или индекс являются выражением, состоящим более чем из одного символа, то их нужно заключать в фигурные скобки.

Например, команда `$(a+b)^3=a^3+3a^2b_3ab^2+b^3$` дает следующий результат:
 $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b_3ab^2 + b^3$

Результатом выполнения команды `$a_i=b_i$` будет отображение выражения $a_i = b_i$.

Для оформления бинома Ньютона $(a+b)^n = a^n + C_n^1 a^{n-1}b + \dots + C_n^{n-1} a b^{n-1} + b^n$ необходимо использовать команду: `$(a+b)^n = a^n + C_{n-1}^1 a^{n-1}b + \dots + C_{n-1}^{n-1} a b^{n-1} + b^n$`.

Знак **квадратного корня** ставится командой `\sqrt{подкоренное выражение}`. Если требуется указать другую, отличную от двух, степень корня, то она указывается в квадратных скобках после команды `\sqrt`. Например, кубический корень $\sqrt[3]{x+1}$ записывается как `$(\sqrt[3]{x+1})$`.

Дроби

Дроби, обозначаемые косой чертой, набираются непосредственно «как есть»: $\$1/x\$$ дает $1/x$.

Дроби, в которых числитель должен быть расположен над знаменателем, набираются с помощью команды `\frac{числитель}{знаменатель}`.

Пример `$$\frac{(a+b)^2}{4}-\frac{(a-b)^2}{4}=ab$$` дает следующий результат

$$\frac{(a+b)^2}{4} - \frac{(a-b)^2}{4} = ab$$

Стандартные функции и греческие буквы

В $\text{\LaTeX}$ имена функций набираются с помощью специальных команд, причем команда, как правило совпадает с именем функции или созвучна ему. Приведем список наиболее часто используемых функций (табл. 13).

Таблица 13: Имена некоторых математических функций

Команда	Описание
<code>\sin</code>	синус
<code>\cos</code>	косинус
<code>\tg</code>	тангенс
<code>\ctg</code>	котангенс
<code>\arcsin</code>	арксинус
<code>\arccos</code>	арккосинус
<code>\exp</code>	экспонента ($\exp(x) = e^x$)
<code>\ln</code>	натуральный логарифм
<code>\lg</code>	десятичный логарифм
<code>\max</code>	максимум
<code>\min</code>	минимум

Многие параметры, в том числе, аргументы функций, традиционно обозначаются **греческими буквами**. В $\text{\LaTeX}$ имя команды, задающей греческую букву, совпадает с английским названием этой буквы (табл. 14)

Таблица 14: Греческие буквы

α	<code>\alpha</code>	β	<code>\beta</code>	γ	<code>\gamma</code>
δ	<code>\delta</code>	ϵ	<code>\epsilon</code>	ζ	<code>\zeta</code>
η	<code>\eta</code>	θ	<code>\theta</code>	ι	<code>\iota</code>
κ	<code>\kappa</code>	λ	<code>\lambda</code>	ω	<code>\omega</code>
μ	<code>\mu</code>	ν	<code>\nu</code>	ξ	<code>\xi</code>
π	<code>\pi</code>	ρ	<code>\rho</code>	σ	<code>\sigma</code>
τ	<code>\tau</code>	υ	<code>\upsilon</code>	ϕ	<code>\phi</code>
χ	<code>\chi</code>				

Обратите внимание, что в таблице не представлена буква омикрон, так как она совпадает с латинской буквой *o* и специальной команды для нее нет.

Стрелки и крышки

В Л^AT_EX существует довольно много различных стрелок. Наиболее часто используется стрелка $\rightarrow$, например, в пределах. Другие стрелки образуются путем указания направления и слова **arrow**. Чтобы поставить **двойную стрелку**, нужно набрать команду с большой буквы. Если под или над стрелкой предполагается вводить другие элементы формулы, то лучше использовать **удлиненные** стрелки. Они получаются, если перед стандартной командой указать long или Long. Если же над стрелкой нужно поместить текст, то используют команды `\xleftarrow{текст}` и `\xrightarrow{текст}`.

Например:

$\leftarrow$	<code>\leftarrow</code>
$\downarrow$	<code>\downarrow</code>
$\Uparrow$	<code>\Uparrow</code>
$f(x) \longrightarrow A$	<code>f(x)\longrightarrow A</code>
$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} A$	<code>f(x)\xrightarrow{x \to +\infty} A</code>

Способы расстановки знаков над и под выражениями указаны в табл.15.

Таблица 15: Знаки над и под выражениями

Знак	Команда	Широкий знак
$\breve{A}$	<code>\breve{A}</code>	—
$\check{A}$	<code>\check{A}</code>	—
$\dot{A}$	<code>\dot{A}</code>	—
$\ddot{A}$	<code>\ddot{A}</code>	—
$\bar{A}$	<code>\bar{A}</code>	$\overline{ABC}$ <code>\overline{ABC}</code>
$\hat{A}$	<code>\hat{A}</code>	$\widehat{ABC}$ <code>\widehat{ABC}</code>
$\tilde{A}$	<code>\tilde{A}</code>	$\widetilde{ABC}$ <code>\widetilde{ABC}</code>
$\vec{A}$	<code>\vec{A}</code>	$\overrightarrow{ABC}$ <code>\overrightarrow{ABC}</code>
—	—	$\underline{ABC}$ <code>\underline{ABC}</code>
—	—	$\underrightarrow{ABC}$ <code>\underrightarrow{ABC}</code>

Расстановка скобок в формулах

При верстке дробей, интегралов, частных производных и т.п. необходимо, чтобы размер скобок соответствовал высоте основной формулы. Например, в следующей формуле скобки заданы неправильного размера:

$$1 + \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \right)$$

Автоматическая установка установки правильного размера скобок выполняется с помощью команд `\left` и `\right`, после кооторых ставится нужная скобка. Указанные команды употребляются только в паре **left** + **right**, при этом не обязательно соответствие типа открывающей и закрывающей скобок.

Так, команда `$$1+\left(\frac{1}{1+\frac{1}{x}}\right)$$` выводит в отдельной строке выражение со скобками нужного размера:

$$1 + \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \right)$$

10 Иллюстрирование документа $\text{\LaTeX}$

10.1 Вставка графических файлов в документ

Для работы с графикой в документе $\text{\LaTeX}$ нужно предварительно в преамбуле документа подключить пакет `graphicx`:

```
\usepackage{graphicx}
```

Включение файла с изображением в текст документа осуществляется командой:

```
\includegraphics[width=...]{имя файла}
```

Эта команда позволяет внедрять в $\text{\LaTeX}$ -документ графические файлы с расширением `.jpg`, `.pdf`, `.png`. Графический файл нужно поместить в рабочий каталог, где уже находится исходный `tex`-файл. При большом количестве файлов, лучше создать для них отдельный каталог указать путь к нему в преамбуле посредством команды `\graphicspath`.

В следующем примере в документ встраивается изображение из графического файла `«pict1.jpg»`, расположенного в подкаталоге `«pictures»` рабочего каталога. Необязательный аргумент `width` команды `\includegraphics` устанавливает ширину рисунка в 60% от текущей ширины текста (высота картинка, при таком масштабировании изменяется пропорционально её ширине).

```
% команды преамбулы
\usepackage{graphicx} % подключение пакета
\graphicspath{pictures} % путь к файлам

% внедрение графики
\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{pict1}
\caption{Пример встраивания графики в \LaTeX}
\end{figure}
```

Подпись формирует команда `\caption`, а команда `\centering` центрирует картинку.

Окружение `figure` является «плавающим», и поэтому может расположить картинку с подписью наиболее удачным способом. Управление размещением изображения осуществляется с помощью следующих параметров:

- `h` (`here`) – здесь;
- `t` (`top`) – вверху страницы;
- `b` (`bottom`) – внизу страницы.

$\text{\LaTeX}$ обрабатывает эти параметры следующим образом:

- сначала ищет параметр `h` и, если находит, пытается поместить плавающий объект;
- если размещение объекта по каким-либо причинам невозможно, то $\text{\LaTeX}$ проверяет, есть ли параметр `t`. Если да, то пытается поместить в верхнюю часть страницы;
- если и это не удалось, то $\text{\LaTeX}$ ищет параметр `b`. В положительном случае иллюстрация будет размещена внизу текущей страницы;
- если вновь что-то препятствует удачному размещению иллюстрации, она будет помещена в очередь плавающих объектов, которая будет разгружена, как только нач-

нется новая страница. При этом, если в аргументе присутствует параметр **p**, то под изображение будет выделена целая страница.

Еще более сильный параметр **H** становится доступен, если подключен пакет **float** (описать в преамбуле `\usepackage{float}`). Указав его в качестве параметра окружения **figure**, мы заставим ЛАТЭХ считать изображение фиксированным объектом, то есть оно будет размещено немедленно. Однако если изображение не уместится на остатке страницы, оно будет перенесено в начало новой страницы, оставив пустое место на предыдущей.

10.2 Построение графиков функций

Для построения графиков функций в ЛАТЭХ используется пакет `pgfplots`, а также окружение `TikZ`, поэтому в преамбулу документа нужно добавить следующие команды:

```
\usepackage{tikz}
\usepackage{pgfplots}
\pgfplotsset{width=12cm,height=10cm,compat=newest}
```

Последняя команда задает текущую версию пакета `pgfplots` (`compat=newest`). Параметры `width` и `height` задают ширину и высоту графика.

График должен находиться в окружении `tikzpicture`. Сам график строится в осях (полотно графика с системой координат и некоторым масштабом). Оси задаются окружением `\begin{axis}[параметры] ... \end{axis}`.

Чтобы добавить график, используется команда:

```
\addplot[параметры]{функция или координаты};
```

В фигурных скобках задается формула, описывающая функцию (если функция задана аналитически) или перечисляются координаты точек (если функция задана таблично, при этом должно быть указано слово **coordinates**, сами координаты перечисляются в скобках через запятую, между скобками ставится пробел).

На рис. 6 приведен пример графика экспоненциальной функции. Для его построения был использован следующий код:

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}
\addplot[color=red]{exp(x)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

Таблично заданную функцию можно построить так (рис. 7):

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}
\addplot coordinates {(1,50) (2,28) (3,15) (4,20) (5, 45) (6,33)};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

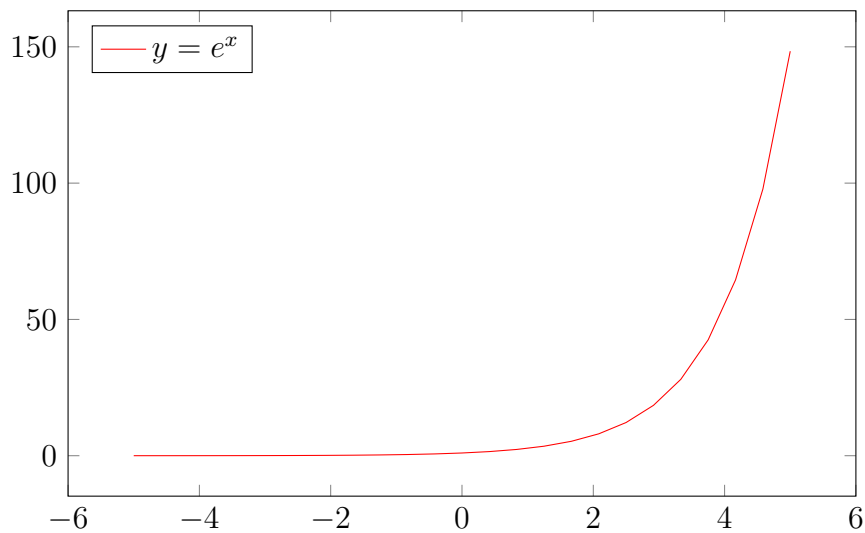


Рис. 6: График функции $y = e^x$

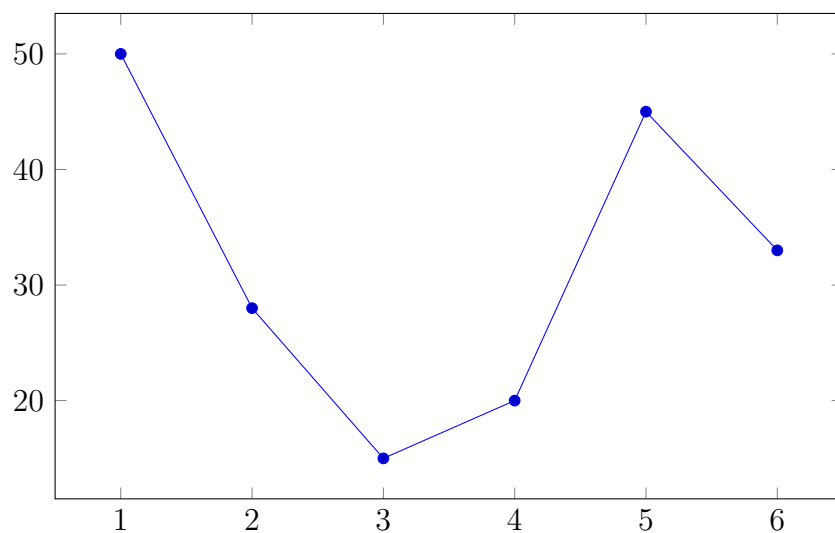


Рис. 7: График таблично заданной функции

Форматирование (изменение внешнего вида) построенного графика осуществляется с помощью описания параметров осей и параметров линий.

Настройка осей и сетки графика

Рассмотрим базовый пример настройки осей:

```
\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
  axis lines = middle, % привычные оси со стрелочками с пересечением в нуле
  % возможные значения: box, left, middle, center, right, none
  xlabel = {$x$}, % подпись оси x
  ylabel = {$f(x)$}, % подпись оси y
  title={Мой первый график  $f(x)=x^2 - 2 \cdot x - 1$  }
\addplot[domain=-10:10, samples=100, color=red] {x^2 - 2*x - 1};
\end{axis}
\end{tikzpicture}
```

По умолчанию, вместо координатных осей рисуется прямоугольник координат (`axis lines = box`), как это часто принято в научных статьях. Однако никто не мешает использовать оси-стрелки, или вообще отключить оси, задав соответствующие параметры. В параметрах `\xlabel` и `\ylabel` задаются подписи по координатным осям, а в разделе `\title` - заголовок графика.

Когда график не качественный, важно наиболее удобно показать **подписи (числа) к осям**. За них отвечают **ticks (тики)** - метки на осях с численной подписью.

Настройка **расстояния между тиками** осуществляется следующими командами, указанными в параметрах осей:

```
xtick distance=1, ytick distance=2
```

Также можно вручную указать список основных тиков:

```
xtick={0,20,40,60,80,100}, ytick={0,20,40,60,80,100,120}
```

Сетка всегда проходит через тики на осях. Она может проходить как через основные (**major**) так и через промежуточные (**minor**) тики:

```
grid=major, % может быть еще both - и там и там.
```

При необходимости можно изменить тип, толщину и цвет линий сетки. Например, команда `major grid style={dashed,red, line width=0.2pt}` нарисует сетку пунктирными линиями красного цвета толщиной 0,2 пт.

Основные параметры линий графика приведены в табл. 16.

Таблица 16: Параметры линий графика

Параметр	Возможные значения
характер линии	по умолчанию строится ломаная, <code>smooth</code> (гладкая линия), <code>only marks</code> (только узловые точки)
тип линии	<code>solid</code> (слошная линия), <code>dotted</code> (толстый пунктир), <code>dashed</code> (тонкий пунктир), <code>dash dot</code> (точка и тире), <code>dash dot dot</code> (тире, точка, точка)
толщина линии	<code>line width=</code> (задается конкретное значение толщины), <code>ultra thin</code> (ультратонкая), <code>very thin</code> (очень тонкая), <code>thin</code> (тонкая), <code>thick</code> (толстая), <code>very thick</code> (очень толстая), <code>ultra thick</code> (ультратолстая)
цвет линии	<code>color=</code> (указывается конкретное значение цвета на английском языке, например, <code>red</code> , <code>green</code> , <code>grey</code> , <code>blue</code> и др.)
тип маркера	<code>mark=*</code> (маркер в виде звездочки), <code>mark=o</code> (маркер в виде полного кружочка), <code>mark=oplus</code> (маркер в виде кружочка с заливкой), <code>mark=heart</code> (маркер в виде сердечка), ...
размер маркера	<code>mark size</code> (указывается конкретное значение, например, 1.5 pt)

Эти параметры относятся к команде `\addplot`, то есть указываются после этой команды в квадратных скобках через запятую. Например, команда `\addplot [smooth, dashed, thick,color=blue, mark=star, mark size=2pt] coordinates {(1,18) (2,13) (3,25)}` строит по указанным координатам гладкую пунктирную толстую линию голубого цвета с маркерами в виде звездочек размером 2 пт.

Легенда графика

Легендой называется подпись, поясняющая то, что изображено на графике. Особенно полезно использование легенды, когда имеется несколько различных графиков.

Для описания легенды нужно использовать команду `\legend{...}`, внутри которой через запятую перечислить описания графиков (L^AT_EX определяет соответствие между описанием и графиком по порядку следования описаний и порядку добавления самих графиков). Местоположение легенды задается в параметрах осей (раздел `\begin {axis}`) ука-

занием одного из значений команды `legend pos`: **south west**|**south east**|**north west**|**north east** (ориентирование по сторонам света).

Так, в примере на рис. 6 для добавления легенды после команды `\begin{axis}` добавлены следующие строки:

```
[legend pos = north west]
\legend{$y=e^x$}
```

И наконец, при добавлении графика в документ его обычно оформляют рисунком с соответствующим номером, чтобы можно было в дальнейшем сослаться на него. Для этого построение графика нужно производить в окружении **figure**, о котором было написано выше.

То есть нужно использовать блок:

```
\begin{figure}[htbp]
\centering

\caption{Название рисунка}
\end{figure}
```

Внутри этого блока помещается программа построения графика. Это поможет дать название и автоматическую нумерацию рисунку, а также даст возможность центрировать график и расположить его в нужном месте документа.

10.3 Визуализация данных. Гистограммы

Гистограмма — способ графического представления табличных данных, при котором каждое значение демонстрируемого показателя представлено прямоугольником пропорциональной площади.

Гистограмма — это специфический вид представления графика, поэтому для ее изображения в $\text{\LaTeX}$ можно использовать пакет `pgfplots`, а также окружение `TikZ`, после добавления соответствующих команд (см. раздел 10.2).

- `ybar` — вертикальная столбцовая гистограмма;
- `xbar` — горизонтальная гистограмма.

Диаграммы характеризуются следующими параметрами:

- `bar width`=величина — ширина прямоугольника;
- `bar shift`=величина — сдвиг прямоугольников, для совмещения нескольких диаграмм;
- `color`=цвет — границы прямоугольника;
- `fill`=цвет — цвет заливки;
- `pattern`=штриховка — вид штриховки;
- `pattern color`=цвет — цвет штриховки.

Обратите внимание, что штриховка выглядит неодинаково в разных программах просмотра PDF-файлов. Поэтому предпочтительно использовать заливку, нежели штриховку.

Поскольку гистограмма — частный случай графика, то все параметры форматирования настраиваются в ней аналогично настройке параметров графика, описанной выше. На рис. 8 приведен пример гистограммы, отражающей результаты эксперимента. Обратите внимание на следующие моменты:

- в качестве **подписей по оси X** на гистограмме использованы символьные данные. Это можно сделать с помощью параметра **symbolic x coords={}**. В фигурных скобках через запятую перечисляются все текстовые данные (в приведенном примере – фамилии);
- над каждым столбцом указано соответствующее число, то есть заданы **подписи данных**. Для этого можно воспользоваться параметром **nodes near coords**;
- при задании параметров команды `\addplot coordinates{}` в качестве координат указываются пары вида: (Фамилия, значение), например (Иванов, 14).

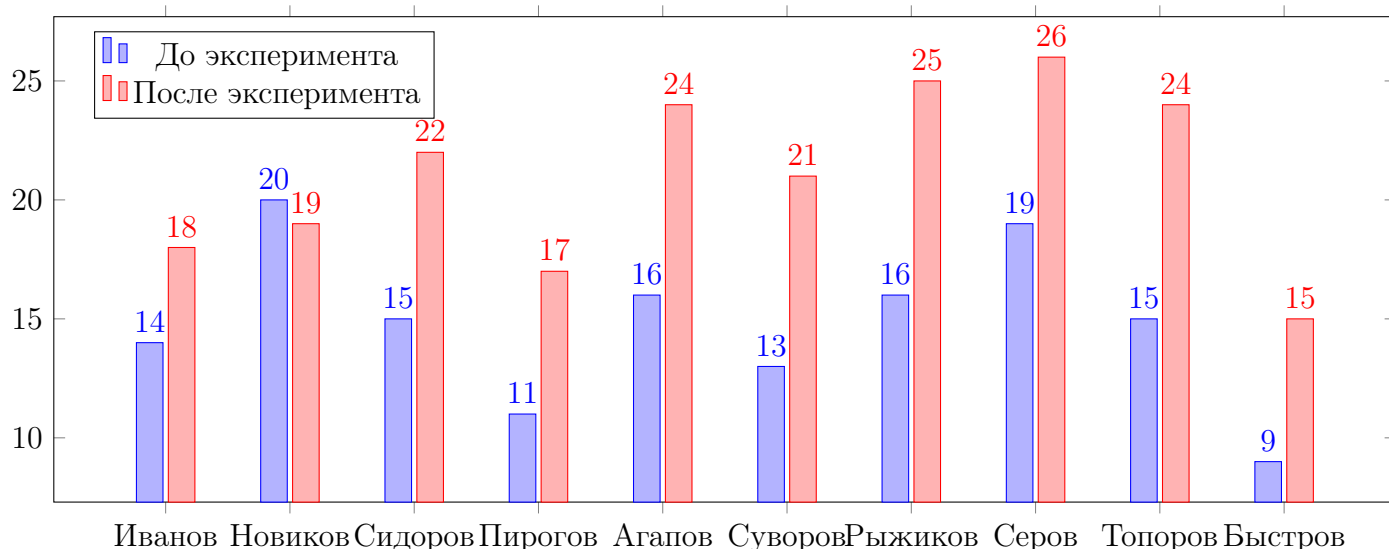


Рис. 8: Результаты эксперимента на диаграмме

11 Структурирование ЛАТЭХ-документа

11.1 Метки и ссылки

В ЛАТЭХ можно создать ссылку практически на любой объект, который доступен для нумерации: разделы, страницы, таблицы, рисунки, формулы и т.д. Сначала объекту при помощи команды `\label{имя_метки}` присваивается метка с уникальным именем.

Например, создадим формулу и присвоим ей метку с именем `eq:square`.

Код ЛАТЭХ	Вид в pdf
<pre>\begin{equation} \label{eq:square} \$a\,x^2+b\,x+c=0\$ \end{equation}</pre>	$ax^2 + bx + c = 0 \quad (1.5)$

Для ссылки на объект используется команда `\ref{имя_метки}`, выводящая в документе номер, присвоенный ЛАТЭХ этому объекту. Для приведенного выше примера ссылка в тексте на уравнение будет выглядеть так:

Код ЛАТЭХ	Вид в pdf
Уравнение <code>\ref{eq:square}</code> – общий вид квадратного уравнения	Уравнение (1.5) – общий вид квадратного уравнения

Для ссылки на страницу используется команда `\pageref{имя_метки}`, которая печатает номер страницы на которой помещена метка с данным именем. То есть сначала на странице, являющейся объектом ссылки, должна быть помещена метка, например, `\label{pg:sample}`, а затем происходит ссылка на нее: `\pageref{pg:sample}`.

Следует заметить, что команда `\ref` используется для **внутренних ссылок**, то есть ссылок внутри документа. Если же нужно сделать **гиперссылку** на внешний объект, используется команда `\url{адрес ссылки}`, например, `\url{https://www.overleaf.com}`. Если же гиперссылка должна быть применена к определенному фрагменту текста, используется команда `\href{адрес ссылки}{фрагмент текста}`.

Обработка документа, содержащего ссылки, происходит в два этапа: сначала компилятор сохраняет имена меток и рассчитывает соответствующие им номера, затем он заменяет команды `\ref` номерами. Поэтому документ со ссылками необходимо транслировать дважды, что происходит автоматически при использовании среды Overleaf.

И последнее о ссылках: для максимального удобства работы со ссылками они должны быть **активными**, то есть **кликабельными**. Реализовать это можно, подключив пакет `hyperref` в преамбуле документа. При этом все ссылки на таблицы и рисунки лучше заменить на ссылки типа `\hyperref[имя_метки]{номер}`, где «номер» означает номер соответствующего объекта в документе. Пример ссылки на таблицу будет выглядеть так:

Код $\LaTeX$	Вид в pdf
Результаты см. в табл. <code>\hyperref[table:dann]{2}</code> .	Результаты см. в табл. 2.

11.2 Оформление библиографии

Для создания списка литературы в $\LaTeX$ используют окружение `thebibliography`. Как правило, это окружение размещают в конце tex-файла перед командой `\end{document}`. Библиографическая запись формируется командой `\bibitem{метка}`. Ссылку на запись можно создать командой `\cite{метка}`. Вот как это выглядит на примере:

Код $\LaTeX$	Вид в pdf
<code>\begin{thebibliography}{99}</code> <code>\bibitem{1}</code> Граничина, О.А. Математико-статистические методы психолого-педагогических исследований : учеб.-метод. пособие / О.А. Граничина — СПб.: Издательство ВВМ, 2012. — 115 с. <code>\bibitem{2}</code> Ивченко, Г.И. Математическая статистика: учебник / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. — 352 с. <code>\end{thebibliography}</code>	Список литературы [1] Граничина, О.А. Математико-статистические методы психолого-педагогических исследований : учеб.-метод. пособие / О.А. Граничина — СПб.: Издательство ВВМ, 2012. — 115 с. [2] Ивченко, Г.И. Математическая статистика: учебник / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2014. — 352 с.

Пример оформления ссылки на библиографическую запись:

Код $\LaTeX$	Вид в pdf
В книге <code>\cite{1}</code> описано использование статистических методов в психологии	В книге [1] описано использование статистических методов в психологии

11.3 Создание титульного листа

Титульный лист – это «лицо» научной работы. Как правило, он создается по определенному образцу. Например, на рис. 9 приведен образец титульного листа реферата.

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Вятский государственный университет» (ВятГУ) Кафедра цифровых технологий в образовании
РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ: «ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ»
Работу выполнил: _____ Фамилия И. О.
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент _____ Фамилия И. О.
Оценка: _____
Киров, 2021

Рис. 9: Титульный лист реферата

Для создания этого титульного листа был использован код, приведенный на рис. 10. Поясним неописанные ранее команды этого кода:

- `titlepage` – окружение для создания титульного листа;
- `\vspace{}` – мягкий вертикальный отступ. В фигурных скобках указывается размер отступа в см, либо параметр `fill`, задающий отступ до конца страницы;
- `\textsc{}` – регистр «малые заглавные»;
- `\hrulefill` – вставляет линию до конца строки;
- `\rule {5cm}{.5pt}` – вставляет линию заданной длины и толщины.

```

\begin{titlepage}
  \begin{center}
Министерство науки и высшего образования РФ \\
\vspace{1cm}
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение \\*
высшего образования\\*
<<Вятский государственный университет>>\\*
  \begin{center}
(ВятГУ)
  \end{center}
Кафедра цифровых технологий в образовании
  \end{center}
\vspace{8em}
\vspace{2.5em}
\begin{center}
\textsc{\textbf{Реферат по теме:}}
\end{center}
\begin{center}
\textsc{\textbf{<<Параметрические критерии методов математической
статистики>>}}
\end{center}
\vspace{6em}
\begin{flushleft}
Работу выполнил: \hrulefill фамилия~И.~О. \\
\vspace{1.5em}
научный руководитель: \\
канд. пед. наук, доцент \hrulefill фамилия~И.~О.\\
\vspace{1.5em}
оценка: \rule{5cm}{.5pt}
\end{flushleft}
\vspace{\fill}
\begin{center}
киров, 2021
\end{center}
\end{titlepage}

\newpage

```

Рис. 10: Код титульного листа

11.4 Секционирование документа. Создание оглавления

При наборе больших по объему документов, а также для того, чтобы ЛАТ_ЭХ мог автоматически формировать оглавление документа, в тексте должно присутствовать логическое разбиение на разделы.

Команды секционирования образуют строгую иерархию. Самыми старшими по «званию» являются разделы `\part{Часть}` и `\chapter{Глава}`.

Это большие куски текста, и, соответственно, их применение обосновано только в книгах, поэтому они определены только в классе `book`.

Далее по старшинству следуют:

```
\section{Раздел}
\subsection{Подраздел}
\subsubsection{Подподраздел}
\paragraph{Параграф}
\subparagraph{Подпараграф}
```

Если воспользоваться необязательным параметром команды секционирования, его значение заместит основной заголовок при печати оглавления и создании колонтитулов.

Команды секционирования печатают заголовок необходимым шрифтом и нумеруют раздел. Если название раздела не должно попасть в оглавление, и надобности в его нумерации нет, то к команде секционирования следует добавить символ звездочки (*), например: `\section*{Справка}`.

Если же нужно, чтобы раздел попал в оглавление но при этом не имел нумерацию (например, разделы Введение, Заключение, Библиографический список обычно не нумеруются), нужно также использовать звездочку в названии раздела (`\section*{Введение}`), а сразу под разделом поместить команду: `\addcontentsline{toc}{section}{Введение}`.

ЛАТ_ЭХ автоматически собирает информацию о структурных частях документа: главах, разделах, параграфах и т.д. – и записывает ее в специальный файл с расширением `.toc`. Эта информация используется затем для создания **оглавления**.

Для вставки оглавления нужно в месте его появления в новой строке поместить команду `\tableofcontents`. Все изменения структуры документа после каждой компиляции будут автоматически отображаться в оглавлении.

Если оглавление нужно создать **на отдельной странице**, то необходимо **после** команды `\tableofcontents` (в случае, если оглавление создается до основного текста документа) или **до** команды `\tableofcontents` (в случае, если оглавление создается после основного текста документа) поместить команду `\newpage`.